Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Vecteurs de l'espace

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Étendre la notion de vecteur et les opérations vectorielles à l'espace.
- Caractériser vectoriellement une droite et un plan de l'espace.
- Reconnaître des vecteurs colinéaires, des points alignés.
- Reconnaître des vecteurs coplanaires, des points coplanaires ; démontrer un parallélisme.

Prérequis

- Calcul vectoriel dans le plan.
- Géométrie dans l'espace (tronc commun) : positions relatives, parallélisme.

I. Vecteurs de l'espace

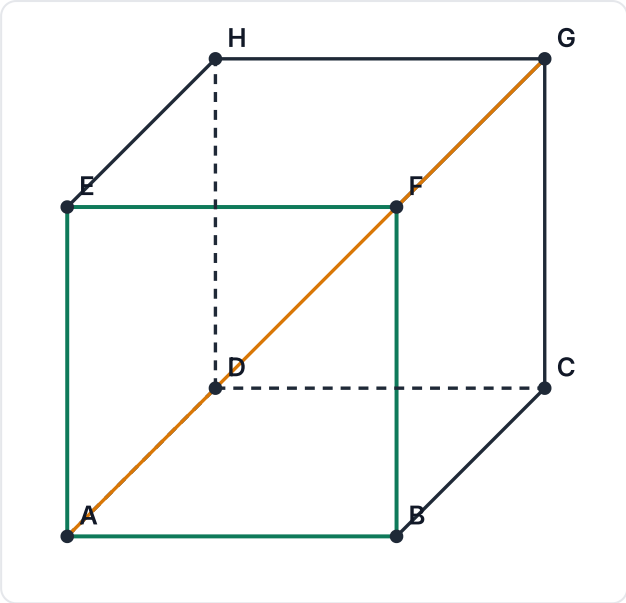
Définition

Les notions de vecteur, d'égalité de vecteurs, de somme et de produit par un réel s'étendent à l'espace avec les **mêmes définitions** et les **mêmes règles de calcul** que dans le plan.

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).
- Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Pour tout point O et tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

Exemple

Dans le cube $ABCDEFGH$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG}$.



$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ (en orange).

II. Colinéarité — droites de l'espace

Définition

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (ou si $\vec{u} = \vec{0}$).

Propriété

- A, B, C sont **alignés** si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
- Les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Définition — Définition vectorielle d'une droite

Soient A un point et $\vec{u}$ un vecteur non nul. La droite $D(A, \vec{u})$ passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que

$$\overrightarrow{AM} = t\vec{u}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

III. Coplanarité — plans de l'espace

Définition — Définition vectorielle d'un plan

Soient A un point et $\vec{u}$, $\vec{v}$ deux vecteurs **non colinéaires**. Le plan $P(A, \vec{u}, \vec{v})$ passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est l'ensemble des points M tels que

$$\overrightarrow{AM} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Le couple $(\vec{u}, \vec{v})$ est une **base** de la direction du plan.

Définition

Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont **coplanaires** si, en les représentant à partir d'un même point O ($\overrightarrow{OA}=\vec{u}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{v}$, $\overrightarrow{OC}=\vec{w}$), les points O, A, B, C sont dans un même plan.

Propriété

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires : $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont **coplanaires** si et seulement s'il existe deux réels α et β tels que

$$\vec{w}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}.$$

Propriété — Applications

- Quatre points A, B, C, D sont **coplanaires** si et seulement si $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.
- Une droite $D(A,\vec{w})$ est **parallèle** au plan $P(B,\vec{u},\vec{v})$ si et seulement si $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont coplanaires.
- Deux plans $P(A,\vec{u},\vec{v})$ et $P'(B,\vec{u}',\vec{v}')$ sont **parallèles** si et seulement si $\vec{u}'$ et $\vec{v}'$ s'écrivent chacun en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exemple

Dans le cube $ABCDEFGH$, I est le milieu de $[EF]$ et J celui de $[CG]$. Alors

$$\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{AE}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\qquad\overrightarrow{AJ}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AE},$$

d'où $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AE}\right)+\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{AD}$.

Donc $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires : la droite (IJ) est parallèle au plan (EBC), qui est dirigé par $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$.

Exercices

Exercice 1 — Simplifications

Dans le cube $ABCDEFGH$, simplifier : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CG}$; $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{FB}$; $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{GC}$.

Exercice 2 — Centre de gravité d'une face

$ABCD$ est un tétraèdre et G le centre de gravité du triangle BCD. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$.

Exercice 3 — Coplanarité

$ABCD$ est un tétraèdre ; E et F sont définis par $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Montrer que (EF) est parallèle au plan (BCD).

Exercice 4 — Points coplanaires

$ABCD$ est un tétraèdre ; M est défini par $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$. Les points A, B, C, M sont-ils coplanaires ? Et les points B, C, D, M ?

Exercice 5 — Série — coplanarité

$ABCDEFGH$ est un cube ($ABCD$ et $EFGH$ faces opposées, (AE) arête). Exprimer $\overrightarrow{DG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$, puis conclure sur la coplanarité des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{DG}$.

Exercice 6 — Série — centre de gravité d'un tétraèdre

$ABCD$ est un tétraèdre ; G est le point tel que $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$, et I, J les milieux de $[AB]$ et $[CD]$. Montrer que G est le milieu de $[IJ]$.

Exercice 7 — Approfondissement — plans parallèles dans un cube

$ABCDEFGH$ est un cube. Montrer que les plans (BDE) et (CFH) sont parallèles (montrer que deux droites sécantes de l'un sont parallèles à l'autre).

Exercice 8 — Approfondissement — point d'intersection

$ABCD$ est un tétraèdre, I le milieu de $[BC]$ et G le centre de gravité du triangle BCD. M est défini par $\overrightarrow{AM}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AG}$. Exprimer $\overrightarrow{AM}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, et montrer que $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=\vec{0}$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{AF}$; $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{FB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{EA}=\overrightarrow{ED}$;
$\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{EC}$.

Corrigé de l'exercice 2

G est le centre de gravité de BCD : $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$, d'où $3\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$, soit $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$.

Corrigé de l'exercice 3

$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AF}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. (EF) est parallèle à la droite (BC) du plan (BCD), donc parallèle à ce plan.

Corrigé de l'exercice 4

- $\overrightarrow{AM}$ contient la composante $\overrightarrow{AD}$, non coplanaire avec $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (tétraèdre) : A, B, C, M ne sont pas coplanaires.
- $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$. On cherche $\overrightarrow{BM}=\alpha\overrightarrow{BC}+\beta\overrightarrow{BD}$: en identifiant, $\alpha=-1$, $\beta=1$ et $-\alpha-\beta=1$, ce qui donne $0=1$: impossible. Les points ne sont pas coplanaires.

Corrigé de l'exercice 5

$\overrightarrow{DG}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AE}$: les trois vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{DG}$ sont coplanaires.

Corrigé de l'exercice 6

$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=2\overrightarrow{GI}$ et $\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{GJ}$. Donc $2\overrightarrow{GI}+2\overrightarrow{GJ}=\vec{0}$, soit $\overrightarrow{GI}=-\overrightarrow{GJ}$: G est le milieu de $[IJ]$.

Corrigé de l'exercice 7

$(BD)\parallel(FH)$ ($BDHF$ rectangle) et $(BE)\parallel(CH)$ ($BCHE$ rectangle). Les droites sécantes (BD) et (BE) du plan (BDE) sont parallèles au plan (CFH) : les plans sont parallèles.

Corrigé de l'exercice 8

$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$, donc $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$. Alors
$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=-4\overrightarrow{AM}+4\overrightarrow{AM}=\vec{0}$.